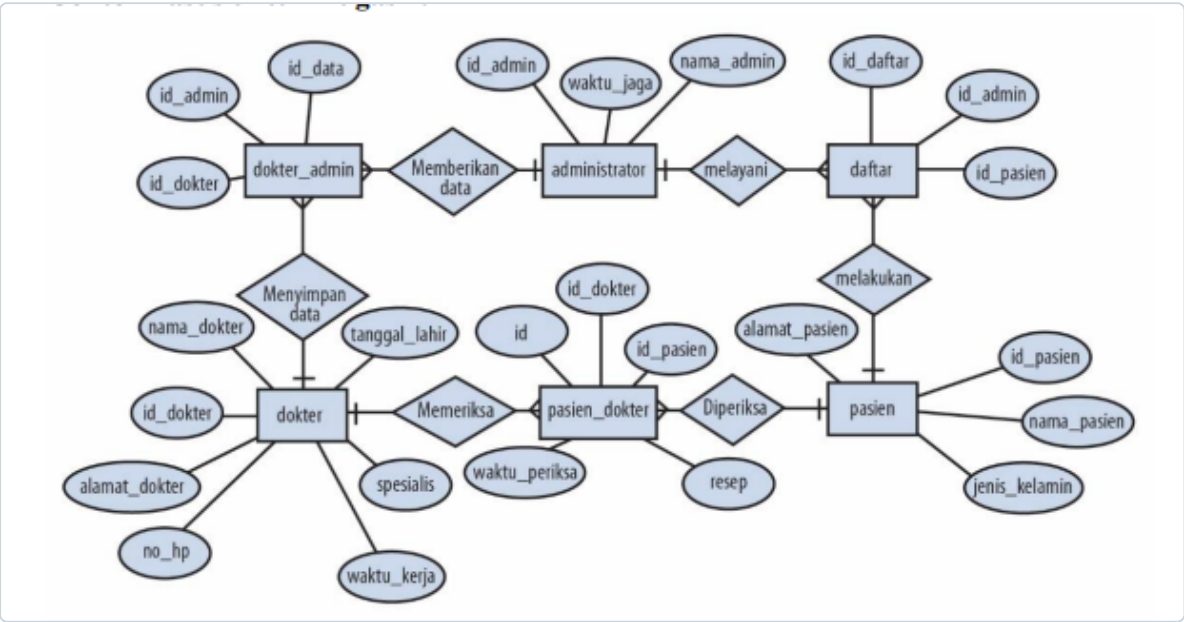
TUGAS 2 – BASIS DATA (MSIM4206)

Implementasi ERD Rumah Sakit ke Basis Data MySQL/MariaDB pada XAMPP

Nama Mahasiswa	:	**Farhan Aditya**
NIM	:	**054750333**
Program Studi	:	**Sistem Informasi**

SOAL

Berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) kasus rumah sakit, buatlah basis data MySQL/MariaDB pada XAMPP dengan tabel **dokter, pasien, administrator, pasien_dokter, daftar, dan dokter_admin**, lengkap dengan rincian atribut yang sesuai. Kegiatan praktik dilaporkan dalam rekaman video yang memuat: (a) perkenalan identitas mahasiswa, (b) langkah-langkah praktik beserta aktivitas mahasiswa, (c) hasil praktik, dan (d) kata penutup.



GAMBAR 1 – ERD Kasus Rumah Sakit

JAWAB

A. Langkah-Langkah Praktik

A.1 Analisis ERD

ERD pada soal terdiri dari enam entitas. Setiap entitas dibuat menjadi satu tabel, dan relasi antar entitas diwujudkan dengan *foreign key*.

Tabel	Atribut	Tipe Data	Keterangan
administrator	id_admin	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	nama_admin	VARCHAR(30)	

Tabel	Atribut	Tipe Data	Keterangan
	waktu_jaga	VARCHAR(100)	
dokter	id_dokter	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	nama_dokter	VARCHAR(30)	
	alamat_dokter	VARCHAR(100)	
	tanggal_lahir	DATE	
	no_hp	VARCHAR(15)	
	spesialis	VARCHAR(30)	
	waktu_kerja	VARCHAR(100)	
pasien	id_pasien	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	nama_pasien	VARCHAR(30)	
	alamat_pasien	VARCHAR(100)	
	jenis_kelamin	INT(1)	1 = laki-laki, 2 = perempuan
dokter_admin	id_data	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	id_dokter	INT(3)	Foreign Key → dokter.id_dokter
	id_admin	INT(3)	Foreign Key → administrator.id_admin
pasien_dokter	id	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	id_dokter	INT(3)	Foreign Key → dokter.id_dokter
	id_pasien	INT(3)	Foreign Key → pasien.id_pasien
	waktu_periksa	DATE	
	resep	VARCHAR(100)	
daftar	id_daftar	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	id_pasien	INT(3)	Foreign Key → pasien.id_pasien
	id_admin	INT(3)	Foreign Key → administrator.id_admin

Relasi yang dibentuk (semua *one-to-many*):

Relasi pada ERD	Tabel Induk (PK)	Tabel Anak (FK)
Memberikan data	administrator.id_admin	dokter_admin.id_admin
Menyimpan data	dokter.id_dokter	dokter_admin.id_dokter
Melayani	administrator.id_admin	daftar.id_admin
Melakukan	pasien.id_pasien	daftar.id_pasien
Memeriksa	dokter.id_dokter	pasien_dokter.id_dokter

Relasi pada ERD	Tabel Induk (PK)	Tabel Anak (FK)
Diperiksa	pasien.id_pasien	pasien_dokter.id_pasien

A.2 Menjalankan Layanan Basis Data

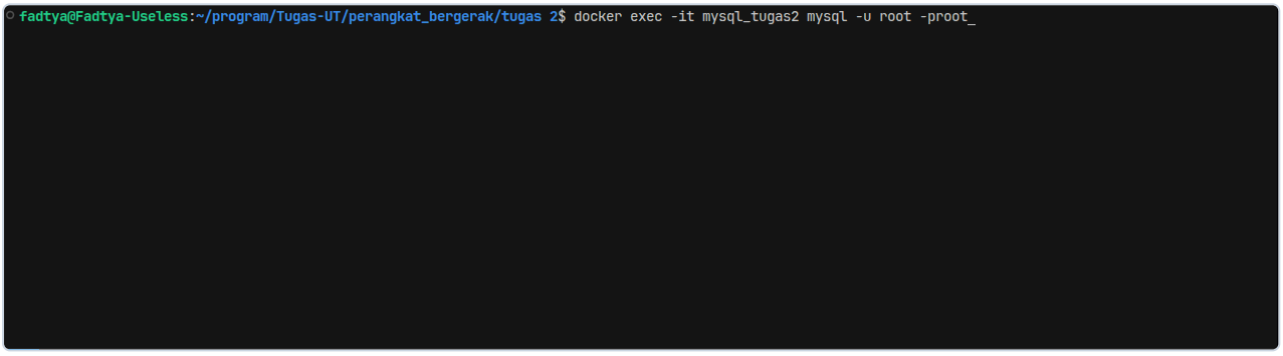
Jalankan modul Apache dan MySQL/MariaDB pada XAMPP Control Panel (atau menggunakan container Docker). Pastikan status service telah aktif dan siap menerima koneksi.

A.3 Masuk ke MySQL/MariaDB Monitor

Buka terminal / Command Prompt, lalu masuk ke MySQL monitor sebagai user root:

```
docker exec -it mysql_tugas2 mysql -u root -proot
```

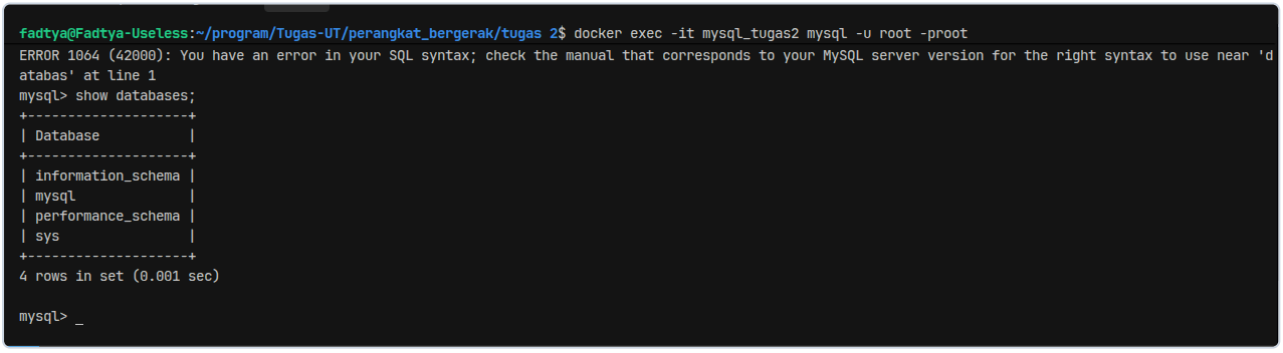
(Atau via CMD XAMPP: `cd c:\xampp\mysql\bin` lalu jalankan `mysql -u root`)



GAMBAR 2 – Masuk ke MySQL Monitor

Tampilkan daftar basis data yang tersedia saat ini:

```
SHOW DATABASES;
```



GAMBAR 3 – Hasil Perintah SHOW DATABASES

A.4 Membuat Basis Data `rumah_sakit` (DDL)

Buat basis data baru bernama `rumah_sakit` , lalu verifikasi dan aktifkan untuk digunakan:

```
CREATE DATABASE rumah_sakit;
SHOW DATABASES;
USE rumah_sakit;
```

```
mysql> create database rumah_sakit;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| rumah_sakit        |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.001 sec)

mysql> use rumah_sakit;
Database changed
mysql> _
```

GAMBAR 4 – Hasil CREATE DATABASE dan SHOW DATABASES

A.5 Membuat Tabel (DDL)

Tabel yang tidak memiliki *foreign key* dibuat lebih dulu, yaitu `administrator`, `dokter`, dan `pasien`. Setelah itu dibuat tabel anak yaitu `dokter_admin`, `pasien_dokter`, dan `daftar`.

1) Tabel administrator

```
CREATE TABLE administrator (
  id_admin INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama_admin VARCHAR(30),
  waktu_jaga VARCHAR(100)
);
```

```
mysql> CREATE TABLE administrator (
    ->   id_admin INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   nama_admin VARCHAR(30),
    ->   waktu_jaga VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.013 sec)

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator        |
+----------------------+
1 row in set (0.002 sec)

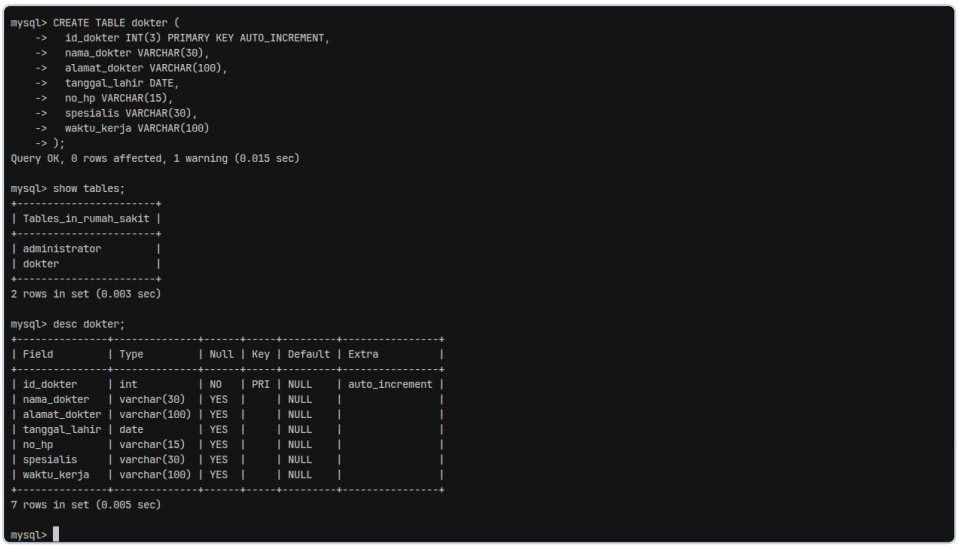
mysql> desc administrator;
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_admin   | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_admin | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| waktu_jaga | varchar(100)| YES  |     | NULL    |                |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.003 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 5 – Hasil CREATE TABLE administrator

2) Tabel dokter

```
CREATE TABLE dokter (
  id_dokter INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama_dokter VARCHAR(30),
  alamat_dokter VARCHAR(100),
  tanggal_lahir DATE,
  no_hp VARCHAR(15),
  spesialis VARCHAR(30),
  waktu_kerja VARCHAR(100)
);
```



```
mysql> CREATE TABLE dokter (
    ->   id_dokter INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   nama_dokter VARCHAR(30),
    ->   alamat_dokter VARCHAR(100),
    ->   tanggal_lahir DATE,
    ->   no_hp VARCHAR(15),
    ->   spesialis VARCHAR(30),
    ->   waktu_kerja VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.015 sec)

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator        |
| dokter               |
+----------------------+
2 rows in set (0.003 sec)

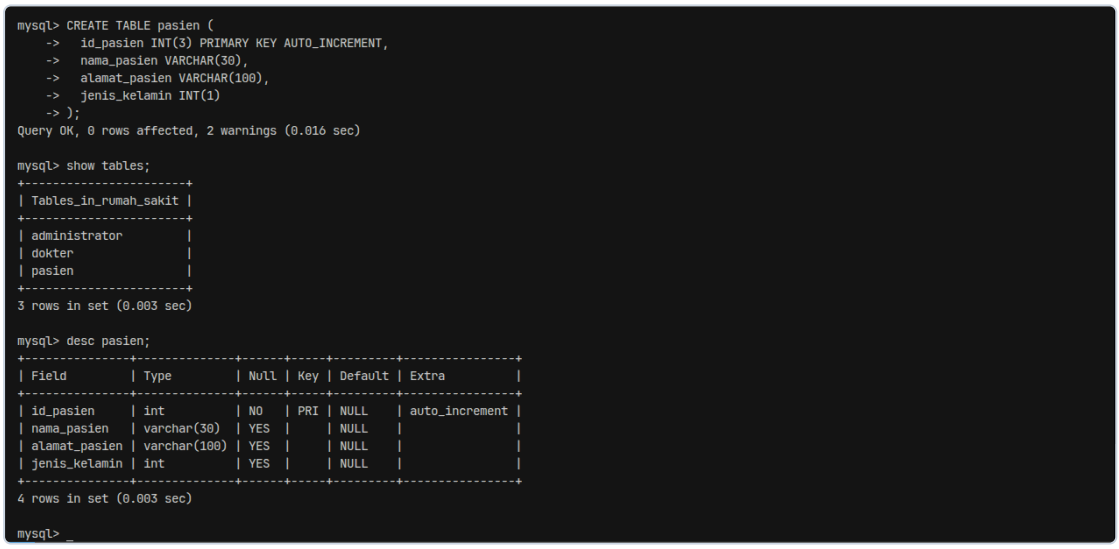
mysql> desc dokter;
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_dokter    | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_dokter  | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| alamat_dokter | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| tanggal_lahir | date        | YES  |     | NULL    |                |
| no_hp        | varchar(15) | YES  |     | NULL    |                |
| spesialis    | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| waktu_kerja  | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.005 sec)

mysql>
```

GAMBAR 6 – Hasil CREATE TABLE dokter

3) Tabel pasien

```
CREATE TABLE pasien (
  id_pasien INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama_pasien VARCHAR(30),
  alamat_pasien VARCHAR(100),
  jenis_kelamin INT(1)
);
```



```
mysql> CREATE TABLE pasien (
    ->   id_pasien INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   nama_pasien VARCHAR(30),
    ->   alamat_pasien VARCHAR(100),
    ->   jenis_kelamin INT(1)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.016 sec)

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator        |
| dokter               |
| pasien               |
+----------------------+
3 rows in set (0.003 sec)

mysql> desc pasien;
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_pasien    | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_pasien  | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| alamat_pasien | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| jenis_kelamin | int         | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.003 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 7 – Hasil CREATE TABLE pasien

4) Tabel dokter_admin

```
CREATE TABLE dokter_admin (
  id_data INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_dokter INT(3),
  id_admin INT(3)
);
```

```
mysql> CREATE TABLE dokter_admin (
    ->   id_data INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   id_dokter INT(3),
    ->   id_admin INT(3)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 3 warnings (0.016 sec)

mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+-----------------------+
| administrator         |
| dokter                |
| dokter_admin          |
| pasien                |
+-----------------------+
4 rows in set (0.003 sec)

mysql> desc dokter_admin;
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
| id_data   | int  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_dokter | int  | YES  |     | NULL    |                |
| id_admin  | int  | YES  |     | NULL    |                |
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.004 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 8 – Hasil CREATE TABLE dokter_admin

5) Tabel pasien_dokter

```
CREATE TABLE pasien_dokter (
  id INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_dokter INT(3),
  id_pasien INT(3),
  waktu_periksa DATE,
  resep VARCHAR(100)
);
```

```
mysql> CREATE TABLE pasien_dokter (
    ->   id INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   id_dokter INT(3),
    ->   id_pasien INT(3),
    ->   waktu_periksa DATE,
    ->   resep VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 3 warnings (0.015 sec)

mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+-----------------------+
| administrator         |
| dokter                |
| dokter_admin          |
| pasien                |
| pasien_dokter         |
+-----------------------+
5 rows in set (0.003 sec)

mysql> desc pasien_dokter;
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id           | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_dokter    | int         | YES  |     | NULL    |                |
| id_pasien    | int         | YES  |     | NULL    |                |
| waktu_periksa | date       | YES  |     | NULL    |                |
| resep        | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.004 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 9 – Hasil CREATE TABLE pasien_dokter

6) Tabel daftar

```
CREATE TABLE daftar (
  id_daftar INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_pasien INT(3),
  id_admin INT(3)
);
```

```
mysql> CREATE TABLE daftar (
    ->   id_daftar INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   id_pasien INT(3),
    ->   id_admin INT(3)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 3 warnings (0.016 sec)

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator         |
| daftar                |
| dokter                |
| dokter_admin          |
| pasien                |
| pasien_dokter         |
+----------------------+
6 rows in set (0.003 sec)

mysql> desc daftar;
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
| id_daftar | int  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| id_pasien | int  | YES  |     | NULL    |                |
| id_admin  | int  | YES  |     | NULL    |                |
+-----------+------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.004 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 10 – Hasil CREATE TABLE daftar

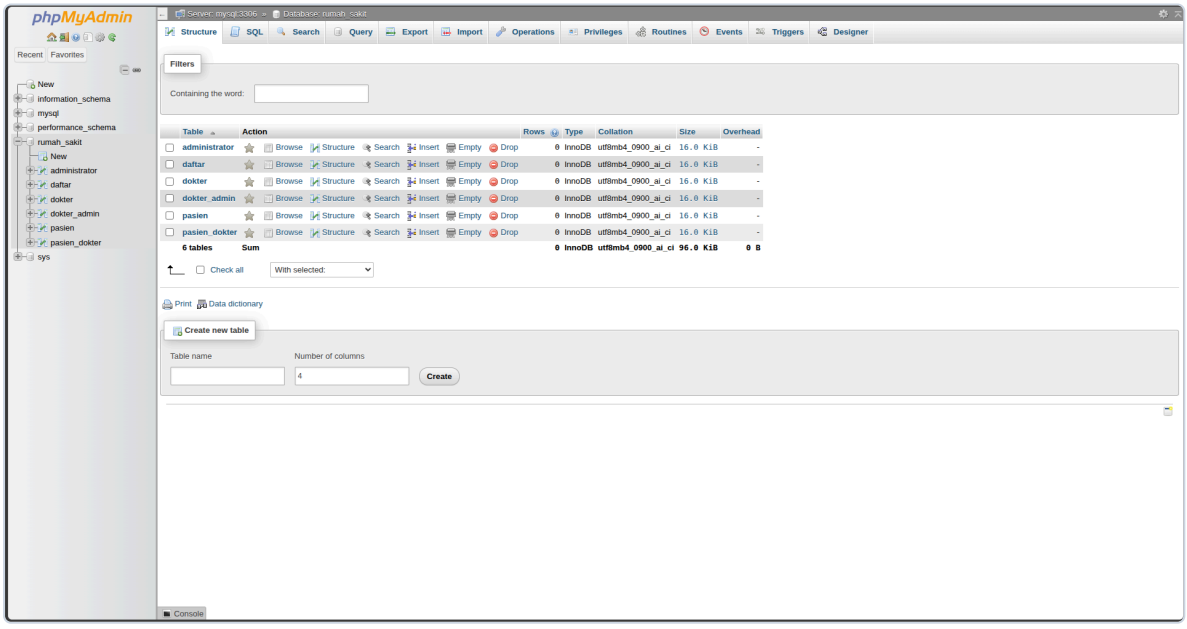
Periksa seluruh tabel yang sudah selesai dibuat:

```
SHOW TABLES;
DESC pasien;
```

```
mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator         |
| daftar                |
| dokter                |
| dokter_admin          |
| pasien                |
| pasien_dokter         |
+----------------------+
6 rows in set (0.003 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 11 – Hasil SHOW TABLES (6 tabel)



GAMBAR 12 – Daftar Tabel Basis Data rumah_sakit di phpMyAdmin

A.6 Membuat Relasi Antar Tabel (Foreign Key)

Relasi dapat dibuat lewat menu **Designer** phpMyAdmin atau lewat perintah SQL DDL. Pada praktik ini disediakan kedua cara.

Cara 1 – Perintah SQL DDL (Terminal atau Menu SQL phpMyAdmin)

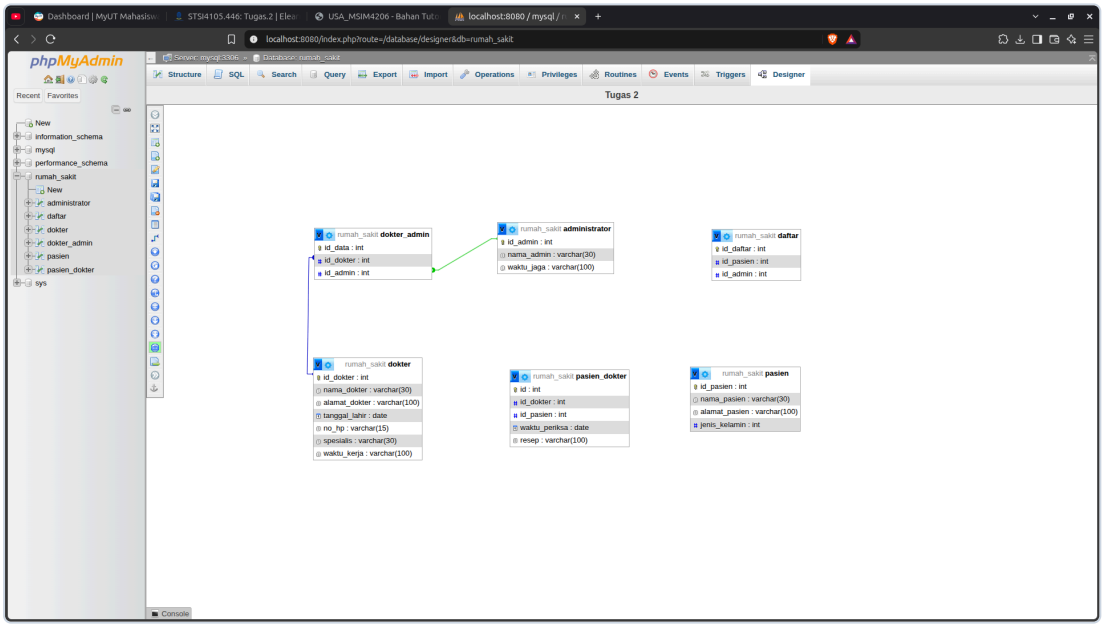
1. Relasi tabel `dokter_admin` (menghubungkan ke `dokter` dan `administrator`):

```
ALTER TABLE dokter_admin
  ADD CONSTRAINT fk_dokter_admin_dokter
    FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT fk_dokter_admin_admin
    FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administrator(id_admin)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

```
mysql> ALTER TABLE dokter_admin
    ->   ADD CONSTRAINT fk_dokter_admin_dokter
    ->     FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
    ->     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ->   ADD CONSTRAINT fk_dokter_admin_admin
    ->     FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administrator(id_admin)
    ->     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Query OK, 0 rows affected (0.042 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

GAMBAR 13 – Perintah ALTER TABLE dokter_admin



GAMBAR 14 – Hasil Relasi dokter_admin di phpMyAdmin Designer

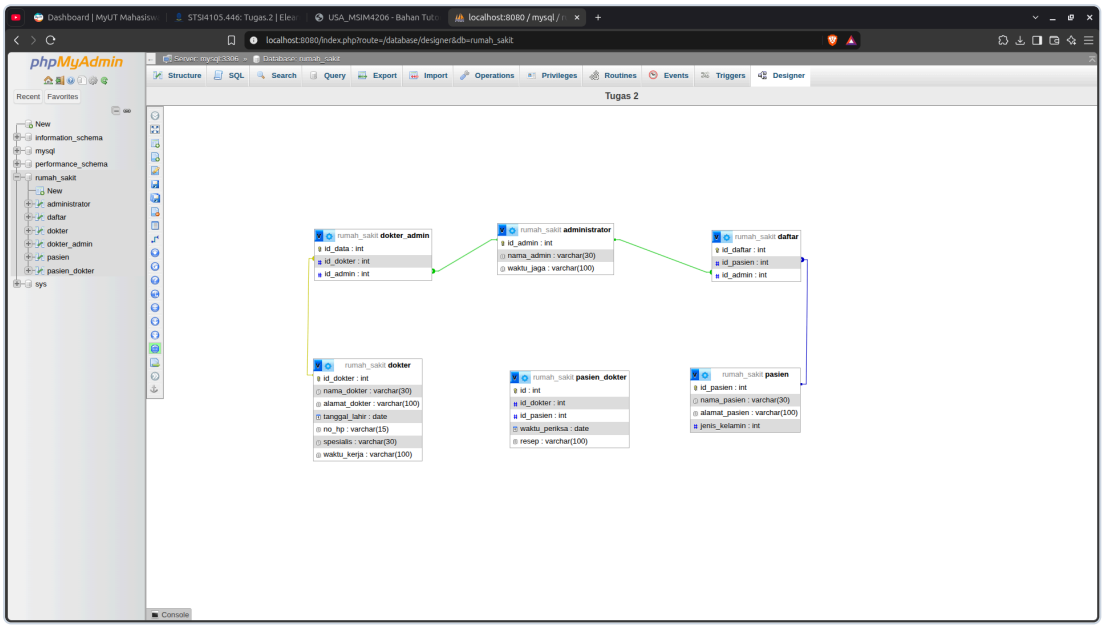
2. Relasi tabel `daftar` (menghubungkan ke `pasien` dan `administrator`):

```
ALTER TABLE daftar
  ADD CONSTRAINT fk_daftar_pasien
    FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT fk_daftar_admin
    FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administrator(id_admin)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

```
mysql> ALTER TABLE daftar
    ->   ADD CONSTRAINT fk_daftar_pasien
    ->     FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien)
    ->     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ->   ADD CONSTRAINT fk_daftar_admin
    ->     FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administrator(id_admin)
    ->     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Query OK, 0 rows affected (0.129 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> _
```

GAMBAR 15 – Perintah ALTER TABLE daftar



GAMBAR 16 – Hasil Relasi daftar di phpMyAdmin Designer

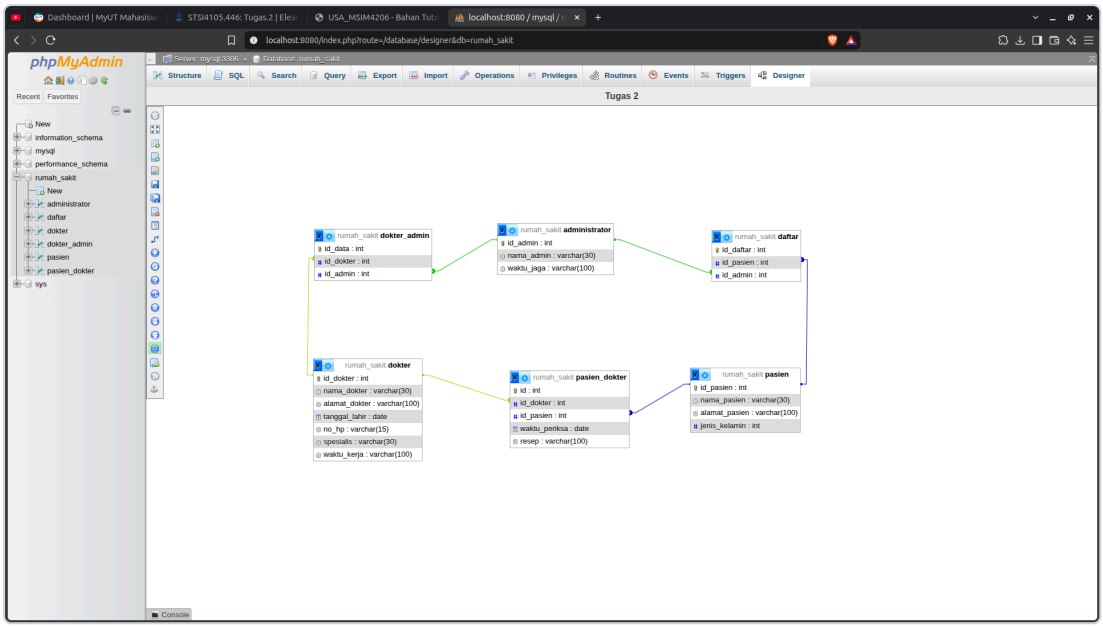
3. Relasi tabel `pasien_dokter` (menghubungkan ke `dokter` dan `pasien`):

```
ALTER TABLE pasien_dokter
  ADD CONSTRAINT fk_pasien_dokter_dokter
    FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT fk_pasien_dokter_pasien
    FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

```
mysql> ALTER TABLE pasien_dokter
    ->   ADD CONSTRAINT fk_pasien_dokter_dokter
    ->     FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
    ->     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ->   ADD CONSTRAINT fk_pasien_dokter_pasien
    ->     FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien)
    ->     ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
Query OK, 0 rows affected (0.048 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> _
```

GAMBAR 17 – Perintah ALTER TABLE pasien_dokter



GAMBAR 18 – Hasil Relasi pasien_dokter di phpMyAdmin Designer

`ON DELETE CASCADE` dan `ON UPDATE CASCADE` dipilih agar data pada tabel anak ikut terhapus atau berubah ketika data pada tabel induk dihapus atau diubah, sehingga integritas referensial data tetap konsisten.

Cara 2 – Designer phpMyAdmin

1. Buka browser menuju phpMyAdmin (`http://localhost/phpmyadmin` atau `http://localhost:8080`), pilih basis data **rumah_sakit**.
2. Pada tabel `dokter_admin` , `daftar` , dan `pasien_dokter` , pastikan kolom yang akan menjadi foreign key sudah memiliki index (menu **Structure** → **Index**).
3. Buka tab **Designer**, lalu posisikan letak tabel agar rapi dan mudah dibaca.
4. Klik tombol **Create relationship**, klik kolom primary key pada tabel induk sebagai *referenced key*, lalu klik kolom foreign key pada tabel anak.
5. Pada kotak dialog *Create relationship FOREIGN KEY*, atur opsi **CASCADE** pada *on delete* dan *on update*, kemudian klik **OK**.
6. Ulangi langkah di atas hingga keenam relasi terbentuk, lalu klik **Save page**.

A.7 Verifikasi Relasi

Jalankan query ke `information_schema` untuk memeriksa apakah seluruh foreign key sudah terdaftar aktif:

```
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
WHERE TABLE_SCHEMA = 'rumah_sakit'
  AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
```

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
    -> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
    -> WHERE TABLE_SCHEMA = 'rumah_sakit'
    ->   AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
+--------------+-------------+----------------------+------------------------+
| TABLE_NAME   | COLUMN_NAME | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME |
+--------------+-------------+----------------------+------------------------+
| daftar       | id_admin    | administrator        | id_admin               |
| daftar       | id_pasien   | pasien               | id_pasien              |
| dokter_admin | id_admin    | administrator        | id_admin               |
| dokter_admin | id_dokter   | dokter               | id_dokter              |
| pasien_dokter | id_dokter  | dokter               | id_dokter              |
| pasien_dokter | id_pasien  | pasien               | id_pasien              |
+--------------+-------------+----------------------+------------------------+
6 rows in set (0.003 sec)
```

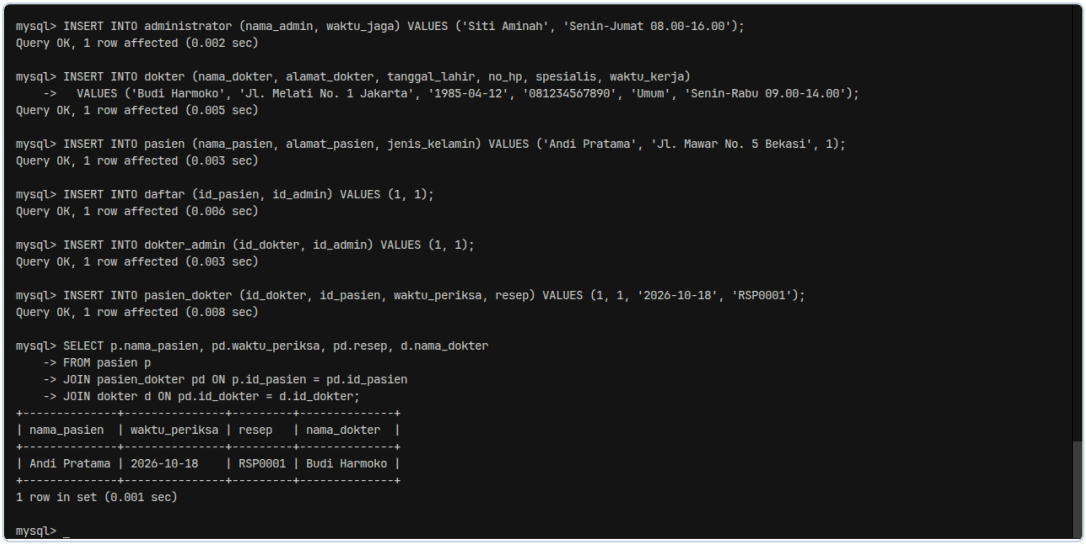
GAMBAR 19 – Hasil Query Verifikasi Relasi Foreign Key

A.8 Uji Relasi dengan Data Contoh (Opsional)

Data contoh dimasukkan untuk menguji integritas dan fungsi relasi antar tabel. Urutan pengisian dimulai dari tabel induk (master), baru kemudian tabel anak:

```
INSERT INTO administrator (nama_admin, waktu_jaga) VALUES ('Siti Aminah', 'Senin-Jumat 08.00-
16.00');
INSERT INTO dokter (nama_dokter, alamat_dokter, tanggal_lahir, no_hp, spesialis, waktu_kerja)
  VALUES ('Budi Harmoko', 'Jl. Melati No. 1 Jakarta', '1985-04-12', '081234567890', 'Umum',
'Senin-Rabu 09.00-14.00');
INSERT INTO pasien (nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin) VALUES ('Andi Pratama', 'Jl.
Mawar No. 5 Bekasi', 1);
INSERT INTO daftar (id_pasien, id_admin) VALUES (1, 1);
INSERT INTO dokter_admin (id_dokter, id_admin) VALUES (1, 1);
INSERT INTO pasien_dokter (id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep) VALUES (1, 1, '2026-10-
18', 'RSP0001');

SELECT p.nama_pasien, pd.waktu_periksa, pd.resep, d.nama_dokter
FROM pasien p
JOIN pasien_dokter pd ON p.id_pasien = pd.id_pasien
JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter;
```



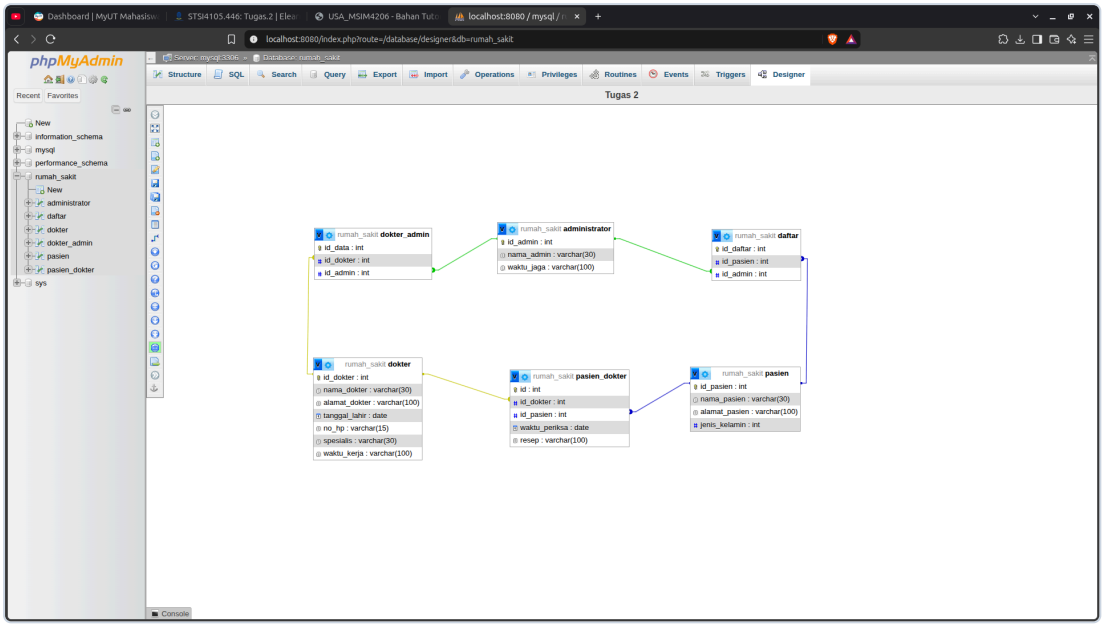
GAMBAR 20 – Hasil INSERT dan SELECT JOIN Tiga Tabel

B. Hasil Praktik

Hasil akhir dari praktikum ini adalah basis data **rumah_sakit** yang memuat enam tabel sesuai ERD rumah sakit, dilengkapi kunci utama (primary key) dan enam relasi foreign key yang saling terhubung secara utuh:

No	Tabel	Primary Key	Foreign Key
1	administrator	id_admin	–
2	dokter	id_dokter	–
3	pasien	id_pasien	–
4	dokter_admin	id_data	id_dokter, id_admin
5	pasien_dokter	id	id_dokter, id_pasien

No	Tabel	Primary Key	Foreign Key
6	daftar	id_daftar	id_pasien, id_admin



GAMBAR 21 – Tampilan Designer phpMyAdmin: Relasi Final Enam Tabel Basis Data

Struktur tabel dan relasi pada basis data telah terverifikasi sesuai dengan spesifikasi ERD kasus rumah sakit pada soal tugas.

Referensi

1. Universitas Terbuka. *Basis Data* (MSIM4206), BMP, bagian Data Definition Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML).
2. Suryadi, A. *Panduan Praktikum SQL* (STSI4105), Edisi 2. Universitas Terbuka, Bab 2 (Prosedur Pelaksanaan Praktik).